

报名序号：

论文题目：

电工杯数学建模竞赛编写的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 模板

摘要

这是为电工杯数学建模竞赛编写的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 模板, 旨在让大家专注于论文的内容写作, 而不用花费过多精力在格式的定制和调整上. 本手册是相应的参考, 其中提供了一些环境和命令可以让模板的使用更为方便. 同时需要注意, 使用者需要有一定的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的使用经验, 至少要会使用常用宏包的一些功能, 比如参考文献, 数学公式, 图片使用, 列表环境等等. 例子文件参看 `example.tex`.

关注我们的微信公众号:



关键字: $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 图片 表格 公式

一、问题重述

1.1 问题背景

1.2 问题提出

问题一：

问题二：

问题三：

二、问题分析

问题一：

问题二：

问题三：

三、模型假设与符号说明

3.1 模型基本假设

(1)

(2)

(3)

3.2 符号说明

表 1 符号说明

符号	含义	单位
----	----	----

四、数据预处理

4.1 指标选取

4.2 数据清洗

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型建立与求解

5.1.1 问题一求解思路

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

5.1.2 问题一模型建立

5.1.3 问题一模型求解与分析



图 1 数模加油站

5.2 问题二模型建立与求解

5.2.1 问题二求解思路

5.2.2 问题二模型建立

5.2.3 问题二模型求解与分析

5.3 问题三模型建立与求解

5.3.1 问题三求解思路

5.3.2 问题三模型建立

5.3.3 问题三模型求解与分析

六、模型分析检验

6.1 灵敏度分析

6.2 误差分析

七、模型的推广与评价

7.1 模型的优点

- (1) 模型充分结合实际，简化 **xx**，**xx**，**xx** 条件，考虑了诸多重要因素得到合理的模型，如：**xx**，**xx**，**xx**。这样得到的模型贴合实际，具有较高的应用价值，可以推广到 **xx**；【模型的假设好】
- (2) 模型运用 **xx** 和 **xx** 思想，抓住影响 **xx** 问题的重要因素，将复杂的 **xx** 问题转化为简单的 **xx** 问题，合理设置参数，模型的输出结果符合题目要求，能解决实际问题；【模型的参数好】
- (3) 本文使用的 **xx** 算法具有 **xx**，**xx**，**xx** 等优点，对于求解 **xx** 模型非常适用；【模型的求解算法好】
- (4) 本文得到的 **xx**(安排方案、策略) 具有效率高、输出稳定、**xx** 均衡等特点，基本不存在 **xx**，**xx**，**xx** 等问题，在现有条件下能有效提高生产效率。【模型的结果好】

7.2 模型的不足

- (1) 实际应用中, **xx** 和 **xx** 可能也是重要的因素, 但本文未能考虑到这些因素的影响, 一定程度上影响了模型的准确性; 【模型不够好】
- (2) 本文提出的模型对于现有条件使用效果较好, 由于时间问题没有对其他情况进行检验。对于其他情形 (如:**xx**, **xx**), 可能无法达到较好的效果; 【模型适用范围较窄】
- (3) 实际上 **xx**, **xx** 的影响不一定是线性的, 而本文将其作为线性因子处理, 忽略了边际效应的影响。【模型的因素有些不好】

7.3 模型的推广

【推广: 在 **xx** 方面, 可以将 **xx** 参数替换成 **xx** 参数, 从而解决 **xx** 问题; 改进: 结合参考文献 **xx**, 进一步考虑 **xx** 的影响, 从而得到更合理的模型; 这部分不用太多, 至少 4 行】

参考文献

引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料）必须按照规定的参考文献的表达方式在正文引用处和参考文献中均明确列出。正文引用处用方括号标示参考文献的编号，如 [1][3] 等；引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用顺序列出，其中：

书籍的表达方式为：

[编号] 作者，书名，出版社，出版地，出版年。

期刊类或会议论文的表达方式为：

[编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。

网上资源的表达方式为：

[编号] 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）。

[1] 汤国生. 基于 SWOT 分析法的大学生数学建模创新实践基地建设探索——以江苏科技大学为例 [J]. 高教学刊, 2023, 9(11): 53-56. DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2023.11.013.

[2] 谢雨婧, 韩惠丽. 北师大版初中数学教材中数学建模的多维度分析 [J]. 教学与管理, 2023(09): 73-76.

[3] 刘志梅. 数学建模与高职数学教学的深度融合 [J]. 佳木斯职业学院学报, 2023, 39(03): 152-154.

[4] 许亚桃, 吴立宝. 基于 Delphi-AHP 高中数学建模教学评价指标体系的研究 [J]. 内江师范学院学报, 2023, 38(02): 113-119. DOI:10.13603/j.cnki.51-1621/z.2023.02.018.

[5] 杨本朝, 石雅男, 段乾恒, 李光松, 于刚. 大学生数学建模竞赛开展全周期教学实践探究 [J]. 大学教育, 2023(04): 44-46.

[6] 黄健, 徐斌艳. 国际视野下数学建模教与学研究的发展趋势——基于第 14 届国际数学教育大会的分析 [J]. 数学教育学报, 2023, 32(01): 93-98.

附录

附录 1

第一问求解代码

附录 2

第二问求解代码

附录 3

第三问求解代码